FORSKNINGSRAPPORT · VITKI

Fullt prövat fynd

Söner och bröder dog utanför Norden oftare än fäder och makar – 10 mot 3 procent

Viktor Kvant

Oberoende forskare · Vitki

Rapportversion 3 · Publicerad 31 oktober 2026 · Analys i Vitki 3.0.0 · Licens CC BY 4.0

Senast ändrad 5 november 2026

Studiens tidslinje: Analysplanen låstes 28 oktober 2026 · Materialet frystes 29 oktober 2026

SAMMANFATTNING

Bakgrund och syfte. Runstenarna efter män som dog i öster och väster är bland de mest kända, och orden för de döda – *drengr* och *þegn* – har lästs som ord för unga respektive äldre män. Frågan här är om de som dog utanför Norden oftare var söner och bröder än fäder och makar, när tid, landsdel och ristare hålls konstanta.
Material. 945 läsbara svenska runstenar från vikingatiden där alla döda är män och den döde är antingen son eller bror (en yngre plats i släkten) eller far eller make (en äldre plats), ur Samnordisk runtextdatabas (Rundata): 393 respektive 552 stenar.
Metod. Förregistrerad logistisk regression med släktplats, landsdel och dateringsperiod som förklarande variabler och ristaren som slumpeffekt; Holm-korrigering över studiens sex test; intern replikering i två på förhand bestämda halvor; åtta känslighetsanalyser; justering för alla 48 samband som projektet redovisar.
Resultat. Stenen säger att den döde dog utanför Norden på 9,7 procent av stenarna efter söner och bröder mot 2,6 procent efter fäder och makar; oddskvot 4,10 (95 %-intervall 2,18–7,69), $p < 0{,}001$, Holm-korrigerat $p < 0{,}001$. Samma riktning och signifikant i båda halvorna, och alla känslighetsanalyser håller, också utan ett landskap i taget; justerat för alla samband $q < 0{,}001$. Av de 69 stenarna efter män som dog utanför Norden är 4 (6 procent) resta av en hustru, mot 117 av 1 148 (10 procent) av övriga stenar efter män – en skillnad som kan vara slump ($p = 0{,}30$).
Slutsats. Döden i öster och väster drabbade i första hand män som stenarna minns som söner och bröder, inte som fäder och makar. Det passar med läsningen av *drengr* som ett ord för den unga mannen, men måttet är en plats i släkten, inte en ålder, och det gäller bara dem som dog borta.

Nyckelord: *runstenar, vikingatid, utlandsfärder, släktskap, livsfas, drengr, þegn, logistisk regression, förregistrering*

HUVUDPUNKTER

- De som dog i öster och väster var oftare söner och bröder än fäder och makar – tre till fyra gånger så ofta, och skillnaden tål varje kontroll i studien.
- På stenarna efter dem som dog borta är det oftast föräldrar och syskon som minns dem, mer sällan hustru och barn.
- Om färderna själva hörde till en livsfas före egen familj kan stenarna inte säga: de gäller bara dem som aldrig kom hem.

1. Inledning

Runstenar efter män som dog utomlands hör till de mest studerade. Mats G. Larsson (1990) har gått igenom stenarna om utlandsfärder och vad de säger om samhället bakom dem. Judith Jesch (2001) har undersökt ordförrådet i runinskrifterna och skaldediktningen om färder och följen, bland annat orden *drengr* och *þegn*. Lauren Goetting (2006) har argumenterat för att *drengr* främst användes om unga män i ett krigarfölje och *þegn* om äldre, etablerade män, och Denis Sukhino-Khomenko (2024) har följt *þegn* runt Nordsjön. Ingen av dem har mätt om den som dog borta oftare var en ung man i sin familj än en äldre, med tid, trakt och ristare konstanta.

Syftet med den här studien är att pröva det, med släktplatsen som mått: en son eller bror står i en yngre plats i släkten än en far eller make. Det är inte detsamma som ålder, men det är det närmaste mått inskrifterna själva ger.

2. Förregistrering: hypotes och plan

Hypotesen, modellen och tolkningsreglerna skrevs ned i en analysplan den 28 oktober 2026, innan någon modell hade körts. Planen gällde en studie av vilka som reste runstenarna och efter vem, med sex test; detta är test 5. Planen är tidsstämplad i projektets versionshantering och har kontrollsumman SHA-256 `ea26a388379e29eb…` (se Data och kod).

Testet lyder i planen: utfallet är att stenen säger att den döde dog utanför Norden, bland stenar där budskapet går att läsa; den döde är *ung* i släkten när han är barn eller syskon till resaren och varken förälder eller make, och *äldre* när han är förälder eller make och varken barn eller syskon; bara stenar där alla döda är män; modellen är utfall ~ ung + landsdel + dateringsperiod + ristaren som slumpeffekt. De sex testen korrigeras tillsammans med Holms metod. Ett test *bekräftar* när Holm-p är under 0,05 och riktningen är densamma med p under 0,05 i var och en av materialets två halvor; ett *mönster att pröva* har Holm-p under 0,05 men håller inte i båda halvorna.

Innan planen låstes hade ingen räkning av död utanför Norden efter släktplats gjorts. För testen 3 och 4 om *drengr* och *þegn* hade jag däremot sett en grov räkning utan modell: *drengr* på 8 procent av stenarna efter söner och bröder mot 0,4 procent efter fäder, och *þegn* tvärtom. Det står i planen. Testen 3 och 4 redovisas därför i avsnitt 5.5 som kompletterande, inte som huvudresultat.

Avsnitt 5.1–5.3 är de analyser planen föreskriver för test 5. Avsnitt 5.4 är beskrivande räkningar på samma urval, gjorda efter testet. Inga andra analyser ingår.

3. Material

- **Källa.** Samnordisk runtextdatabas (Rundata), Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet: translitterering, normalisering, engelsk översättning, landskap, socken, ristare och stilgruppering för varje inskrift. Materialet frystes för analysen den 29 oktober 2026.
- **Stenarna.** Vikingatida runstenar i de svenska landskapen: 2 320 stenar. Bara runstenar; andra föremål med runor ingår inte. Skåne, Blekinge och Halland, som var danska under vikingatiden, förs i Rundata till Danmark och ingår inte.
- **Urval.** Stenar vars text är så bevarad att den döde och hans relation till resaren kan läsas, där alla döda är män och där den döde är antingen ung eller äldre i släkten enligt planen: 393 stenar efter söner och bröder och 552 efter fäder och makar, sammanlagt 945.
- **Släktplatsen.** Relationen läses ur Rundatas engelska översättning med regler (son, bror, far, make och deras former). Reglerna kontrollerades mot handkodning på ett nytt urval om 40 stenar som de aldrig sett: relationen var rätt på 38 av 40.
- **Utfallet** är att stenen säger att den döde dog utanför Norden: ett ord för död eller ett sätt att dö, nära en plats utanför Norden (öster, väster, Grekland, England, Serkland, Ingvars färd med flera). Att bara ha rest räcker inte, och inte heller att dö på en resa hemma. Regeln kontrollerades mot handkodning av 205 stenar: regelns ja var rätt 92 gånger av 92 och regelns nej 113 gånger av 113. Handkodningen gjordes delvis medan reglerna rättades och är inget oberoende prov; av 33 slumpvis dragna stenar, varav 2 säger att den döde dog borta, var regeln rätt på alla 33.
- **Landsdel** efter dagens landskap: Svealand (Uppland, Södermanland, Västmanland, Närke och Gästrikland), Götaland (Östergötland, Västergötland, Småland och Öland), Gotland och Norrland (Hälsingland och Medelpad), de landskap som har stenar i urvalet. **Dateringsperiod** efter stenens ornamentikstil (Gräslund 2006): före 1010, 1010–1040, 1040–1070, efter 1070, och odaterad som egen grupp.
- **Ristaren.** Den ristare Rundata anger. Stenar utan känd ristare grupperas per socken.

4. Metod

De statistiska termerna förklaras i rapporternas ordlista: https://vitkirunor.se/forskningsrapporter/begrepp.

4.1 Modellen. Logistisk regression i R-paketet mgcv (R 4.6.1; Wood 2017): utfallet mot släktplats, landsdel och dateringsperiod, med ristaren som slumpeffekt, så att en flitig ristares sätt att formulera stenarna inte räknas som ett mönster. Andelarna är modellens marginaleffekter.

4.2 Korrigering och replikering. Holm-korrigering (Holm 1979) över studiens sex test. Intern replikering: testet ska hålla i var och en av materialets två halvor. Halvorna bildas med samma regel, bestämd före studien, i alla projektets analyser (hela socknar växelvis inom varje landskap i ord-

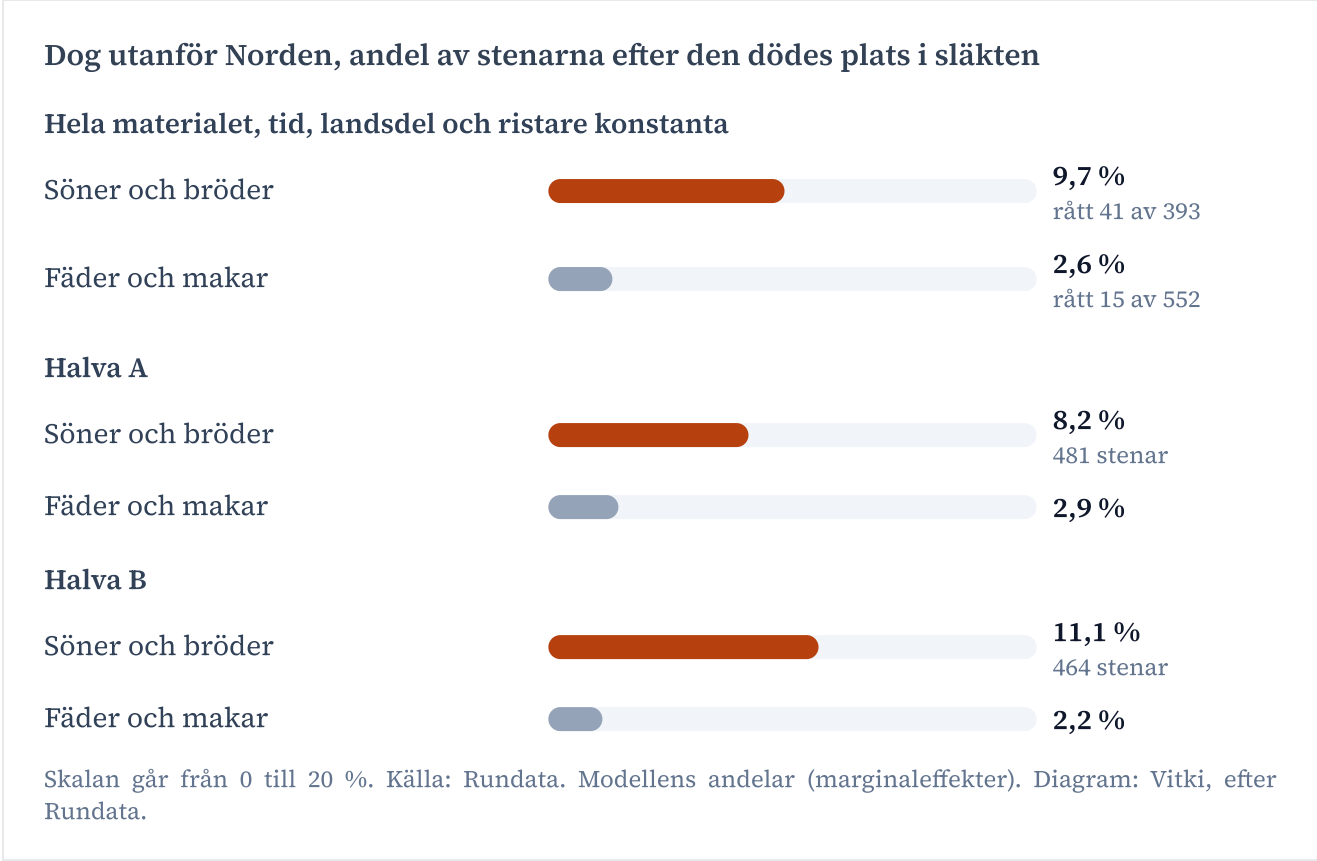
ning efter socknens medeldatering); eftersom regeln läggs på det urval som prövas skiljer sig halvornas storlek något mellan testen. Planens robusthetsprov: bara stenar med minst tio läsbara ord, modellen utan ristarens slumpeffekt, bara Uppland, och bara söner mot bara fäder.

4.3 Känslighetsanalyser. Samma fasta serie som för alla samband projektet redovisar: rå modell; justerad för landskap och dateringsperiod; ristaren som slumpeffekt; socknen som slumpeffekt; stenens läge som rumslig yta (bara stenar som enligt Rundata står kvar); var halva för sig; och utan ett landskap i taget (landskap med minst 30 stenar). En analys håller när p är under 0,05 och riktningen är densamma som i den justerade modellen; utan ett landskap krävs signifikans bara där minst två tredjedelar av stenarna är kvar. p-värdena justeras dessutom tillsammans för alla 48 samband som redovisas (Benjamini & Hochberg 1995); det justerade värdet kallas q. Modellens antaganden prövas med simulerade residualer (DHARMa; Hartig 2022): modellen simulerar nya utfall för varje sten många gånger, och varje verkligt utfall jämförs med de simulerade. Proven söker en ojämn fördelning, mer variation än modellen räknar med (överspridning) och närliggande stenar som liknar varandra mer än modellen förklarar (kvarvarande rumsligt mönster). Felen i utfallsregeln prövas genom 200 omräkningar där varje stens ”sanna” utfall dras ur kontrollurvalets träffandelar.

4.4 Avvikelser från planen. Inga. Planens prov ”kön bestämt för alla resare” gäller bara testen om resarna och görs inte här.

5. Resultat

5.1 Huvudtestet. Rått säger stenen att den döde dog utanför Norden på 41 av 393 stenar efter söner och bröder (10,4 procent) och på 15 av 552 efter fäder och makar (2,7 procent). Med tid, landsdel och ristare konstanta är andelarna 9,7 mot 2,6 procent. Oddskvoten är 4,10 (95 %-intervall 2,18–7,69), $p < 0{,}001$, Holm-korrigerat $p < 0{,}001$. I klartext: på en sten efter en son eller bror är det tre till fyra gånger så vanligt att den döde dog borta som på en sten efter en far eller make. Halva A: 481 stenar, oddskvot 3,03 (1,25–7,35), $p = 0{,}01$. Halva B: 464 stenar, oddskvot 5,82 (2,30–14,71), $p < 0{,}001$. Testet *bekräftar* enligt planens regel.



5.2 Planens robusthetsprov.

- Bara stenar med minst tio läsbara ord: 661 stenar, oddskvot 4,80, p < 0,001.
- Utan ristarens slumpeffekt: oddskvot 4,02, p < 0,001.
- Bara Uppland: 489 stenar, oddskvot 4,93, p = 0,003.
- Bara söner mot bara fäder: 653 stenar, oddskvot 5,26, p < 0,001. Rått 26 av 204 mot 12 av 449.

5.3 Känslighetsanalyserna (945 stenar, 56 med utfallet). Alla 8 håller:

- Rå modell: oddskvot 4,17 (2,27–7,65), p < 0,001.
- Justerad för landskap och dateringsperiod: 3,90 (2,09–7,27), p < 0,001.
- Ristaren som slumpeffekt (394 ristare och sockengrupper): 4,41 (2,08–9,34), p < 0,001.
- Socknen som slumpeffekt (399 socknar): 4,04 (1,98–8,22), p < 0,001.
- Stenens läge som rumslig yta (567 stenar som enligt Rundata står kvar): 2,56 (1,19–5,48), p = 0,02. Skillnaden är mindre här, men den står kvar när trakten hålls konstant.
- Halva A (476 stenar): 3,19, p = 0,01. Halva B (469 stenar): 5,53, p < 0,001.
- Utan ett landskap i taget (5 landskap prövade): riktningen håller utan vart och ett av dem och är signifikant överallt. Svagast utan Uppland, då 456 stenar är kvar: oddskvot 3,64 (1,63–8,11), p = 0,002.
- Skillnaden i procentenheter i den justerade modellen: 9,9 mot 2,9 procent, 7,0 enheter (troligen mellan 3,8 och 10,2).

- Modellens antaganden: residualernas fördelning p = 0,56, kvarvarande rumsligt mönster p = 0,17, men överspridning p = 0,032: modellen fångar inte all variation mellan stenarna, så intervallen är troligen något för smala (se 6).
- Felen i utfallsregeln: sambandet håller i 100 procent av de 200 omräkningarna; oddskvotens median 3,65, spann 2,37–4,17.
- Justerat för alla 48 samband som projektet redovisar: q < 0,001. Sambandet är ett av 15 som håller i alla känslighetsanalyser.

5.4 Vilka de var (beskrivande, samma urval). Av de 41 söner och bröder som dog utanför Norden var 26 söner och 15 bröder. På 13 av stenarna står en kvinna bland resarna, och alla 13 är mödrar efter sina söner. Av de 69 stenarna efter män som dog utanför Norden, vilken relation de än hade till resaren, är 4 (6 procent) resta av en hustru, mot 117 av 1 148 (10 procent) av övriga stenar efter män – en skillnad som kan vara slump (Fishers exakta test, som räknar hur ofta en minst så stor skillnad uppstår av en slump med samma antal stenar: p = 0,30). Föräldrar eller syskon står bland resarna på 46 av de 69 stenarna, barn eller hustru på 20. Skillnaden mellan söner och bröder och fäder och makar finns i båda de stora landsdelarna: i Svealand 26 av 261 efter söner och bröder mot 12 av 423 efter fäder och makar, i Götaland 15 av 124 mot 3 av 121.

5.5 Orden för de döda (planens test 3 och 4). *drengr* nämns på 27 av 393 stenar efter söner och bröder mot 4 av 552 efter fäder och makar: oddskvot 8,7, Holm-korrigerat p < 0,001, men för få fall i halva B för att pröva där. *þegn* står på 5 av 393 mot 26 av 552: oddskvot 0,22, Holm-korrigerat p = 0,01, men inte signifikant i någon av halvorna. Båda är *mönster att pröva* enligt planens regel, och för båda var en grov räkning sedd före låsningen.

6. Diskussion

Vad fyndet säger. De män vars runstenar säger att de dog i öster eller väster var oftare söner och bröder än fäder och makar. Skillnaden är stor, tre till fyra gånger, och den står kvar med tid, landsdel och ristare konstanta, i var halva för sig, utan vilket landskap som helst och när trakten hålls konstant. Döden i öster och väster drabbade i första hand män som stenarna minns som söner och bröder, inte som fäder och makar. Att få av stenarna efter dem är resta av en hustru skiljer sig däremot inte säkert från andra stenar efter män och kan vara slump. Om färderna själva hörde till en livsfas, tiden innan mannen hade en egen familj, säger måttet inte, eftersom det bara gäller dem som dog borta.

Mot tidigare forskning. Resultatet ger ett mått åt den läsning av orden för de döda som Goetting (2006) har argumenterat för: *drengr* om unga män, *þegn* om äldre. Här följer båda orden släktplatsen åt samma håll som döden borta, men bara som mönster att pröva. Fyndet om döden borta vilar inte på orden utan på relationen och är därför ett eget, oberoende mått: döden i öster och väster drabbade i första hand män på en yngre plats i släkten, söner och bröder (jfr Jesch 2001; Larsson 1990). Vilka som reste och kom hem säger det inget om.

Svagheter, i ordning efter vikt.

1. **Släktplats är inte ålder.** En son kan vara medelålders, en bror kan vara äldre än den som reser stenen. Måttet säger att den döde ännu inte var den som andra reste stenar *åt* som far eller make, inte hur gammal han var.
2. **Vem som reser stenen och vad som skrivs hänger ihop.** En far som dog borta kan ha minnts av söner som skrev stenen på ett annat sätt, utan plats för döden. Fyndet gäller vad stenarna säger, och det kan delvis vara en skillnad i hur olika resare formulerade sig.
3. **Överspridning.** Modellkontrollen visar mer variation mellan stenarna än modellen räknar med (p = 0,032). Oddskvoten påverkas knappast, men intervallen är troligen något för smala. Med 56 stenar med utfallet är de redan breda.
4. **Relationen är läst med regler.** Reglerna hade 38 rätt av 40 på ett nytt urval. Felen i relationen ingår inte i omräkningarna, bara felen i utfallet.

Vad som skulle fälla fyndet. Ett prov där resaren hålls konstant – till exempel bara stenar som en förälder reser efter en son jämfört med stenar som en son reser efter en förälder – där skillnaden försvann, eller en handkodning av relationen som visade fler fel bland stenarna om döden borta.

7. Slutsats

På runstenarna efter söner och bröder står det oftare att den döde dog utanför Norden än på stenarna efter fäder och makar, 9,7 mot 2,6 procent med tid, landsdel och ristare konstanta, och skillnaden tål varje känslighetsanalys. Döden i öster och väster drabbade i första hand män som stenarna minns som söner och bröder, inte som fäder och makar. Nästa steg är att hålla resaren konstant och pröva orden för de döda på ett större material.

Data och kod

Analysen är gjord i Vitki 3.0.0, ett öppet forskningsverktyg för runstenar (vitkirunor.se). Analyskoden i det skick den hade när resultaten räknades är commit `5542b59` (29 oktober 2026) i https://github.com/Precatio/runes, den sista ändringen av analysen och dess resultat före rapportversion 1; den är Vitki 3.0.0 med senare ändringar. All kod, analysplanen och resultatfilerna finns öppet där under GPL-3.0.

- Analysplanen: `analysplaner/2026-10-28-manniskorna.md`, med kontrollsumman i `.sha256`-filen bredvid.
- Släktplatsen och resarna: `src/people.py`; handkodningen: `data/people_check.json`.
- Utfallet: `src/messages.py` (döden utanför Norden); handkodningen: `data/messages_facit_ost.csv` och `utdata/brittiska/hemma_kodning.csv`, överensstämmelsen per urval i `data/messages_check.json`.
- Modellen: `r/people.R`. Känslighetsanalyserna: `r/robustness.R` och `src/robustness.py` (metodbeskrivning i `METHODS.md`, avsnitt 1u och 1v). Resultaten sparas under materialets version `e83202e01a5e6d27`.

- Att köra om analysen: checka ut commit `5542b59`, starta analysmotorn med `scripts/dev_api.sh` och kör `curl -X POST http://localhost:8000/api/r/corpus/run`. Det räknar alla korpusanalyser och känslighetsanalyserna för den inlästa Rundata och sparar dem under `data/cache/r/corpus/<version>/` (varje R-modul körs som `Rscript --vanilla r/<modul>.R params.json utmapp`, se `METHODS.md`, avsnitt 1).
- Rapporten byggs av `utdata/blogg/build/build_rapport_unga.py` (`.venv/bin/python utdata/blogg/build/build_rapport_unga.py`), som räknar de beskrivande talen, läser resten ur resultatfilerna och stannar om något inte stämmer; byggaren i den form den granskades inför arkiveringen finns i commit `6eae0af`.
- I Vitki visas sambandet under Statistik, Människorna, med känslighetsanalyserna steg för steg. Rapporten gäller materialets version `e83202e01a5e6d27`. Appens senaste version (`3691a2c441dd03f4`) håller i känslighetsanalyserna vikingatidens indelning konstant (folkland, små land och tredingar, annars landskapet) och ger därför något andra siffror: justerad oddskvot 3,77 i stället för 3,90, med ristaren som slumpeffekt 4,09 i stället för 4,41, och svagast utan ett område i taget 3,31 (utan Östergötland) i stället för 3,64 (utan Uppland). Alla steg håller där också. Populär framställning: Färderna var de ungas.

Referenser

Benjamini, Y. & Hochberg, Y. 1995. Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society B* 57 (1), s. 289–300.

Goetting, L. 2006. Þegn and drengr in the Viking Age. *Scandinavian Studies* 78 (4), s. 375–404.

Gräslund, A.-S. 2006. Dating the Swedish Viking-Age rune stones on stylistic grounds. I: M. Stoklund m.fl. (red.), *Runes and their Secrets: Studies in Runology*. Köpenhamn: Museum Tusculanum Press, s. 117–139.

Hartig, F. 2022. *DHARMa: Residual diagnostics for hierarchical (multi-level/mixed) regression models*. R-paket.

Holm, S. 1979. A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics* 6 (2), s. 65–70.

Jesch, J. 2001. *Ships and Men in the Late Viking Age: The Vocabulary of Runic Inscriptions and Skaldic Verse*. Woodbridge: Boydell.

Kvant, V. 2026. *Vitki 3.0.0: metodbeskrivning* (METHODS.md). https://github.com/Precatio/runes

Larsson, M. G. 1990. *Runstenar och utlandsfärder. Aspekter på det senvikingatida samhället med utgångspunkt i de fasta fornlämningarna*. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8°, 18. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Samnordisk runtextdatabas (Rundata), version 2014 med RUNDATA.xls uppdaterad 2018. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Open Database License 1.0 / Database Contents License 1.0.

Sukhino-Khomenko, D. 2024. *Thegns Around the North Sea: Elite, Nobility, Aristocracy of the Late Viking Age*. Doktorsavhandling. Göteborg: Göteborgs universitet.

Wood, S. N. 2017. *Generalized Additive Models: An Introduction with R*. 2 uppl. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC.

Ändringslogg

- **Version 1, 2026-10-31.** Första publicerade versionen.

- **Version 2, 2026-11-05.** Rättelser efter en granskning inför arkiveringen i Zenodo. Huvudtestet, dess siffror och titeln är oförändrade.
- *Söner mot fäder (5.2).* Version 1 gav de råa talen 26 av 230 mot 13 av 496, räknade med en vidare definition än modellens (en son som också var bror, en far som också var make). Med modellens definition är de 26 av 204 mot 12 av 449, sammanlagt 653 stenar som i modellen.
- *Hustrurna (sammanfattningen, 5.4, 6, korthetsrutan).* Version 1 sade att bara 4 av 69 stenar efter män som dog borta är resta av en hustru och läste det som att de flesta saknade egen familj, utan jämförelse. Bland övriga stenar efter män är andelen 117 av 1 148; skillnaden kan vara slump (p = 0,30).
- *Vad modellen håller konstant.* Modellen håller landsdel konstant, inte landskap; diagrammets rubrik, sammanfattningen, 6 och 7 är rättade. ”I varje landskap” är ändrat till ”utan vilket landskap som helst”, eftersom provet tar bort ett landskap i taget.
- *Vem som reste och vem som dog (sammanfattningen, 6, 7, korthetsrutan).* Version 1 sade att utlandsfärderna i första hand hörde till de unga männen. Stenarna mäter döden borta, inte vem som reste; texten säger nu att döden i öster och väster i första hand drabbade män som stenarna minns som söner och bröder.
- *Handkodningen av utfallet (3).* Att den delvis gjordes medan reglerna rättades, och att regeln var rätt på alla 33 slumpvis dragna stenar, står nu med.
- *Mindre ändringar.* Överspridningens p med tre decimaler också på svenska; *drengr* ”nämns på” stenen; Sukhino-Khomenkos fullständiga titel; ”som enligt Rundata står kvar”; landskapen bakom landsdelarna och Halland; halvornas regel; simulerade residualer och Fishers test förklaras; diagrammets källrad; Rundatas version och licens; absoluta länkar; commit för analysen och kommandon för att köra om den; länk till ordlistan; enhetlig röst.
- **Version 3, 2026-11-05.** Rättelser efter en andra, oberoende läsning av ändringarna i version 2. Huvudtestet, dess siffror och titeln är oförändrade.
- *Korthetsrutan.* Version 2 skrev att resultatet ”passar med att färderna hörde till en livsfas före egen familj”. Det säger måttet inte, och jämförelsen av hustrurna (p = 0,30) ger det inget stöd; rutan säger nu, som avsnitt 6, att stenarna inte kan avgöra det.
- *Mot tidigare forskning (6).* ”De yngre i släkten” är ändrat till ”män på en yngre plats i släkten, söner och bröder”, eftersom måttet är släktplatsen, inte åldern (svaghet 1).
- *Handkodningen av utfallet (3).* Det står nu att 2 av de 33 slumpvis dragna stenarna säger att den döde dog borta; det provet visar alltså mest att regeln inte lägger till döda borta.
- *Data och kod.* Byggaren i den form den granskades inför arkiveringen anges med commit `6e-ae0af`.
- *Det som version 2 också ändrade utan att det stod i loggen.* I 5.4 tillkom att föräldrar eller syskon står bland resarna på 46 av de 69 stenarna och barn eller hustru på 20. Under Data och kod tillkom appens senaste siffror (justerad oddskvot 3,77, med ristaren som slumpeffekt 4,09, svagast 3,31 utan Östergötland), och meningen om en framtida DOI ströks.

Konkurrerande intressen: inga.

Finansiering: ingen.

Citera som

Kvant, V. (2026). Sons and brothers died outside Scandinavia more often than fathers and husbands – 10 against 3 percent. Research report, report version 3; analysis in Vitki 3.0.0. https://vitkirunor.se/en/forskningsrapporter/soner-och-broder-dog-utanfor-norden